

Visión artificial

Sesión 2. Cálculo de homografías: el algoritmo DLT

Matemática Aplicada

Dept. Ingeniería y Tecnología de Computadores

Universidad de Murcia

Máster en Inteligencia Artificial

2026/2027





Homografías (repaso)

Algoritmo DLT

Sistemas homogéneos y factorización SVD

Problemas de estabilidad numérica

Aplicación práctica: metrología plana

Homografías (repaso)



- ▶ Nos centraremos en aplicaciones matriciales
- ▶ Todas comparten la característica de transformar rectas en rectas
- ▶ Hay muchos tipos y no los veremos en detalle
- ▶ Debido al uso de coordenadas homogéneas, son todas matrices 3×3

La forma general de estas matrices es:

$$\left(\begin{array}{cc|c} * & * & * \\ * & * & * \\ \hline * & * & * \end{array} \right)$$



- ▶ Una transformación del último tipo se llama una transformación **proyectiva u Homografía**
- ▶ Una homografía transforma el plano llevando rectas en rectas
- ▶ Tenemos una homografía con matriz H . Entonces:
 - ▶ Un punto P se transforma en el punto $P' = H \cdot P$
 - ▶ Una recta l se transforma en la recta $l' = (H^{-1})^T \cdot l$



- La fórmula general de una homografía es

$$H \equiv \left(\begin{array}{cc|c} a & b & c \\ d & e & f \\ \hline g & h & i \end{array} \right)$$

- Tiene 9 parámetros, pero por homogeneidad realmente son 8
- Por tanto se puede determinar si se tienen 8 condiciones (independientes)

Anatomía de una Homografía: Matriz de 3×3 por bloques



Podemos dividir la matriz en bloques funcionales:

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{2 \times 2} & \mathbf{t}_{2 \times 1} \\ \mathbf{v}_{1 \times 2}^T & v_3 \end{bmatrix} \quad (1)$$

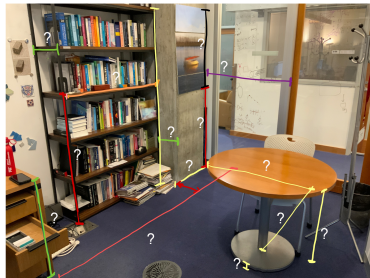
- ▶ **Bloque Lineal ($\mathbf{A}_{2 \times 2}$):** Almacena la **rotación**, el **escalado** (estirar los ejes) y la **cizalladura** (*shear*). Mantiene las líneas paralelas y el origen.
- ▶ **Vector de Traslación ($\mathbf{t}_{2 \times 1}$):** Desplazamiento físico horizontal t_x y vertical t_y . Conserva el paralelismo.
- ▶ **Vector Proyectivo ($\mathbf{v}_{1 \times 2}^T$):** Encargado de **romper el paralelismo** del plano proyectando las líneas paralelas hacia puntos de fuga.
- ▶ **Factor de Escala (v_3):** Escala homogénea general (habitualmente normalizado a 1).

Algoritmo DLT

Por qué es necesario



- ▶ Tenemos una foto inclinada
- ▶ Queremos medir una pieza o el tamaño de una baldosa en milímetros usando solo esa foto
- ▶ ¿Cómo pasamos de píxeles deformados a medidas métricas reales?
- ▶ DLT y Hartley son algoritmos que nos van a permitir lograrlo con un error menor al 1%





¿Qué busca el algoritmo DLT?

Estimar la matriz de homografía H (3×3) tal que $\mathbf{x}'_i \sim H\mathbf{x}_i$ para $n \geq 4$ correspondencias de puntos en coordenadas homogéneas.

Formulación Lineal Homogénea

El producto cruzado $\mathbf{x}'_i \times (H\mathbf{x}_i) = \mathbf{0}$ genera 2 ecuaciones homogéneas linealmente independientes por cada correspondencia i , en $\mathbf{h} = (h_{11}, h_{12}, \dots, h_{33})^T$, los 9 elementos de la matriz H .

Resolución del sistema

Apilando las ecuaciones se obtiene un sistema $A\mathbf{h} = \mathbf{0}$. La solución de este sistema nos da los coeficientes de H .

Sistemas homogéneos y factorización SVD

¿Por qué no resolver directamente $Ah = 0$



- ▶ Debido a pequeños errores de redondeo es posible que no tenga solución
- ▶ Cuantos más puntos usemos para calcular h , más posibilidades tenemos de que aparezcan errores, lo que contradice la intuición de que debería ser más preciso
- ▶ Las soluciones obtenidas no tienen por qué ser numéricamente estables (número de condición alto)

Casos en los que es fácil resolver un sistema de ecuaciones



Hay dos casos en los que resolver un sistema de ecuaciones $A \cdot X = B$ es extremadamente simple:

- ▶ Si la matriz es diagonal
- ▶ Si la matriz es ortogonal ($A^T \cdot A = Id$). En este caso la solución es $X = A^T \cdot B$

Cuando la matriz A es producto de matrices de estos tipos también es fácil de resolver, solo que hay que hacerlo en varios pasos.

Esto ha dado lugar a diversas técnicas de factorización de matrices

Descomposición en Valores Singulares (SVD)

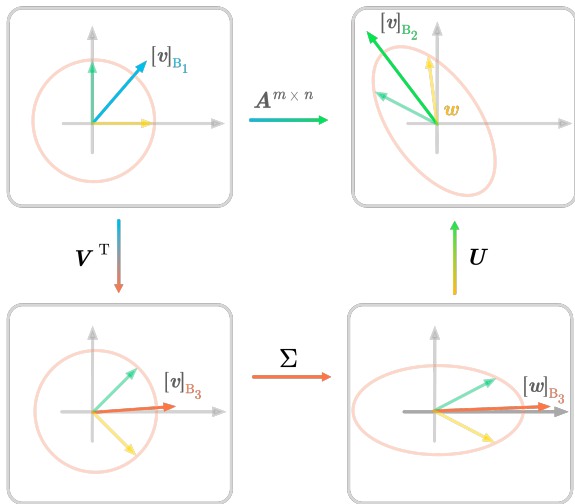


- ▶ Cualquier matriz real A se puede factorizar como:

$$A = U\Sigma V^T$$

- ▶ U y V son matrices ortogonales, y Σ contiene los valores singulares (que son positivos) ordenados de mayor a menor en su diagonal.
- ▶ Los posibles problemas numéricos vienen del trabajo con Σ por las posibles diferencias de tamaño entre los valores singulares σ_n
- ▶ Si A es invertible, su número de condición se define como $\frac{\sigma_1}{\sigma_n}$

Interpretación geométrica de SVD



SVD y el sistema $AX = 0$



- ▶ Quiero encontrar una solución de $AX = 0$
- ▶ Sustituyo $A = U \cdot \Sigma \cdot V^T$
- ▶ Quiero resolver $U \cdot \Sigma \cdot V^T \cdot X = 0$, me basta encontrar una solución de $\Sigma \cdot V^T \cdot X = 0$
- ▶ Llamo $Y = V^T \cdot X$
- ▶ tengo que resolver el sistema trivial $\Sigma \cdot Y = 0$



- ▶ Si $\sigma_n = 0$: una solución es $Y = (0, \dots, 0, 1)^T$
- ▶ Si $\sigma_n \neq 0$: el sistema no tiene solución no nula
 - ▶ En este caso lo más próximo a una solución no nula es $Y = (0, \dots, 0, 1)$, ya que $\Sigma \cdot Y = \sigma_n \cdot Y$ que tiene longitud lo más pequeña posible.

En cualquier caso, lo mejor que podemos hacer es tomar $Y = (0, \dots, 0, 1)^T$

Es decir $X = V \cdot Y$, que es la última columna de V



- ▶ Para resolver $A \cdot \mathbf{m} = 0$, buscamos el vector $\mathbf{m}$ que pertenece al espacio nulo (*nullspace*) de A .
- ▶ Calculamos la SVD de la matriz de correspondencias: $A = U\Sigma V^T$.
- ▶ La solución óptima (que minimiza el error algebraico bajo la restricción $\|\mathbf{m}\| = 1$) es la **última columna de la matriz V** , que se corresponde con el menor valor singular de Σ .
- ▶ Este vector columna se reorganiza matricialmente para formar nuestra matriz de homografía H .

Problemas de estabilidad numérica



- ▶ la SVD es una técnica muy sensible al mal condicionamiento numérico.
- ▶ Si creamos la matriz A utilizando coordenadas de píxeles directamente (del orden de 10^3), las multiplicaciones del sistema DLT generarán términos en la matriz del orden de 10^6
- ▶ Esto provoca que el primer valor singular de Σ sea gigantesco y el último extremadamente pequeño, disparando el número de condición de la matriz)
- ▶ Esto hace que el cálculo de la última columna de V sea numéricamente inestable y muy sensible al ruido de redondeo.
- ▶ La normalización de Hartley escala los puntos para que todos los elementos de A rondan el valor 1, garantizando que la SVD trabaje en su zona de máxima precisión numérica

¿Por qué es Necesaria la Normalización?



El problema del mal condicionamiento

Al calcular la homografía H mediante DLT con coordenadas directas de píxeles:

- ▶ Coordenadas típicas: $(1920, 1080, 1)^T$.
- ▶ Productos cruzados en la matriz A : $x \cdot x' \approx 10^6$.
- ▶ La matriz A combina valores de orden 10^6 con la coordenada homogénea de orden 1.

Consecuencia

El número de condición de A es extremadamente alto ($\gg 10^8$). Pequeñas variaciones de ruido en los píxeles producen grandes errores en la homografía estimada.

Estrategia: escalar $\rightarrow$ resolver $\rightarrow$ desescalar

2. El Objetivo Geométrico ($\sqrt{2}$)



Transformación Afín T

Buscamos un cambio de escala y traslación tal que:

1. El **centroide** de los puntos se traslade al origen $(0, 0)$.
2. La **distancia media** de los puntos al origen sea $\sqrt{2}$ (la distancia del vértice $(1, 1)$ al origen).

Resultado

- Las coordenadas pasan de $[0, 2000]$ a $[-1.5, 1.5]$.
- Todos los elementos de A tienen un orden de magnitud similar (≈ 1).



Para un conjunto de n puntos 2D (x_i, y_i) :

1. **Centroide:** $(\bar{x}, \bar{y})$ = punto medio de los puntos (x_i, y_i)
2. **Factor de Escala s :** $s = \frac{\sqrt{2}}{d}$ con d = distancia media de los puntos al centroide
3. **Matriz de Transformación T :**

$$T = \begin{pmatrix} s & 0 & -s\bar{x} \\ 0 & s & -s\bar{y} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 1. Escalar

$$\hat{\mathbf{x}}_i = T\mathbf{x}_i \quad \text{y} \quad \hat{\mathbf{x}}'_i = T'\mathbf{x}'_i$$

Paso 2.- Resolver

Cada correspondencia $\hat{\mathbf{x}}_i \leftrightarrow \hat{\mathbf{x}}'_i$ aporta dos filas a la matriz A

Se resuelve $A\mathbf{h} = 0$. La solución es $\hat{\mathbf{h}}$, las entradas de una matriz $\hat{H}$

Paso 3.- Desescalar

$$\text{Matriz de homografía } \mathbf{H} = (T')^{-1}\hat{H}T$$



Paso	Operación	Fórmula / Método
1	Normalizar Puntos	$\hat{\mathbf{x}}_i = T\mathbf{x}_i, \quad \hat{\mathbf{x}}'_i = T'\mathbf{x}'_i$
2	Estimar $\hat{H}$	SVD sobre $Ah = 0$ con puntos normalizados
3	Desnormalizar	$H = (T')^{-1}\hat{H}T$
4	Escalar	$H \leftarrow H/H_{33}$

Garantía: La solución obtenida es numéricamente estable y óptima frente a pequeñas perturbaciones de ruido.

Aplicación práctica: metrología plana

¿Cómo medir distancias reales (en mm) y áreas sobre un plano de la escena usando una única fotografía tomada desde cualquier perspectiva?

Paso 1: Establecer Correspondencias de Calibración

- ▶ Coordenadas métricas reales (mundo): $\mathbf{X}_j = [X_j, Y_j]^T$ en milímetros.
- ▶ Coordenadas detectadas (imagen): $\mathbf{x}_j = [x_j, y_j]^T$ en píxeles.

Paso 2: Estimación de la Homografía

- ▶ Resolver el sistema homogéneo $\mathbf{A}\mathbf{h} = \mathbf{0}$ con $N \geq 4$ puntos por SVD.
- ▶ Reorganizar el vector resultante $\mathbf{h}$ (última columna de V) en la matriz H .

Paso 3: Cálculo de Distancias Euclídeas Reales

1. Proyectar los píxeles de medida al plano real: $\mathbf{P}_w = H^{-1} \mathbf{p}_{img}$.
2. Aplicar división homogénea para recuperar milímetros: $X = P_{wx} / P_{wz}$,
 $Y = P_{wy} / P_{wz}$.
3. Distancia real: $d = \sqrt{(X_1 - X_2)^2 + (Y_1 - Y_2)^2}$ [en mm].



El Problema: Disparidad de Escalas

- ▶ **Coordenadas Imagen:** píxeles (del orden de 10^3).
- ▶ **Coordenadas Mundo:** milímetros (del orden de 10^1 o 10^2).
- ▶ **Inestabilidad Numérica:** El número de condición de A se dispara ($\sigma_1/\sigma_n \approx 10^8$).

El Impacto Práctico

El mínimo ruido de detección (± 0.5 px) se amplifica exponencialmente en la SVD, deformando la homografía y provocando errores de medida métrica de hasta el **30% – 50%**.